CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir yürüyüşçü sabit 2 m/s süratle yürümektedir.

Yürüyüşçünün 3 dakikada aldığı yolu ve 1 km yolu kaç saniyede alacağını hesaplayınız.

Cevap: 3 dakika = 180 s; alınan yol 2 × 180 = 360 m

1 km = 1000 m; 1000 ÷ 2 = 500 s (8 dakika 20 saniye)

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Bir çiftçi, bahçesindeki çok verimli bir çilek bitkisinin özelliklerini aynen taşıyan yeni bitkiler elde etmek istemektedir.

Çiftçinin tercih etmesi gereken üreme çeşidini nedeniyle açıklayınız. Tohumdan yetişen çilek bitkilerinin ana bitkiye tam benzememesinin nedenini yazınız.

Cevap: Eşeysiz (vejetatif) üreme; gövde, kök ya da yapraktan oluşan yeni bitkiler ana bitkiyle aynı kalıtsal yapıdadır.

Tohum eşeyli üremeyle (tozlaşma ve döllenme) oluşur; yeni bireyin kalıtsal yapısı ana canlıyla aynı değildir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **15 puan**

Tabloda görevi verilen çiçek kısımlarının adını ve ait olduğu üreme organını yazınız.

Görev	Kısım	Üreme organı
Polenleri tutan nemli, yapışkan kısım	dişicik tepesi	dişi organ
Dişi üreme hücrelerinin üretildiği kısım	yumurtalık	dişi organ
Polenlerin üretildiği kısım	başçık	erkek organ

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Zehra, “Mercimek tohumlarının çimlenmesi için ışık gereklidir.” hipotezini test etmek istemektedir.

Zehra’nın kurması gereken iki düzeneği ve sabit tutması gereken iki değişkeni yazınız. Deney sonunda hipotezin doğrulanıp doğrulanmayacağını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Biri aydınlık, biri karanlık ortamda; ıslak pamukta özdeş tohumlar. Sabit: su, sıcaklık, tohum çeşidi ve sayısı (ikisi).

Doğrulanmaz; çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur, iki düzenekte de tohumlar çimlenir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **10 puan**

İnsanda üremeyi sağlayan bazı yapı ve organlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Her yapı ve organın görevini tabloya yazınız.

Yapı / organ	Görevi
Yumurta kanalı	Yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlar; döllenme burada gerçekleşir.
Sperm kanalı	Sperm hücrelerinin penise doğru iletilmesini sağlar.
Döl yatağı	Bebeğin doğumdan önce büyüyüp geliştiği yerdir.
Salgı bezleri	Sperm hücrelerinin hareketini kolaylaştıran özel bir salgı üretir.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir.

- Yeni doğan bebeğin emmesi
- Limon görünce ağzın sulanması
- Dize vurulunca bacağın öne fırlaması
- Bisiklet sürerken dengeyi korumak

Refleks kavramını tanımlayınız. Verilen davranışları doğuştan gelen ve sonradan kazanılan refleksler olarak gruplayınız.

Cevap: Refleks, dışarıdan gelen uyaranlara karşı vücudun gösterdiği ani ve istemsiz tepkilerdir.
Doğuştan gelen: bebeğin emmesi, diz kapağı refleksi. Sonradan kazanılan: limon görünce ağzın sulanması, bisiklet sürmek.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **10 puan**

Köpekten korkan Ayşe'nin kalp atışı ve solunumu hızlanmıştır.

Bu değişimlere yol açan hormonu ve onu salgılayan bezi yazınız. Tiroksin hormonunun görevini belirtiniz.

Cevap: Adrenalin hormonu; böbrek üstü bezi salgılar.
Tiroksin (tiroit bezi) vücuttaki bazı kimyasal olayları düzenler, büyüme ve gelişmeye etki eder.

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Düz aynaya tam dik gönderilen lazer ışını geldiği yoldan geri dönmüştür.

Gelme ve yansıma açılarını yazınız. Gözlemi açıklayan yansıma kanununu belirtiniz; kanunlar dağınık yansımada geçerli midir, yazınız.

Cevap: Gelme açısı da yansıma açısı da 0°'dir.
Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. ("Gelme açısı yansıma açısına eşittir." kanunu da kabul edilir.) Yansıma kanunları hem düzgün hem de dağınık yansıma için geçerlidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....